

Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$ en temps polynomial

Nicolas Kress

TIPE Maths, 2024-2025

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

1 Introduction

2 L'algorithme de Berlekamp

3 Lemme de Hensel

4 Borne de Mignotte-Landau

5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$

6 Exemple

7 Bibliographie

L'objet de ce TIPE est de construire un algorithme vérifiant :

Entrées : Un polynôme $f \in \mathbb{Z}[X]$

Sorties : Les facteurs irréductibles de f dans $\mathbb{Z}[X]$

On cherche à résoudre ce problème en un temps polynomial en les coefficients du polynôme et de son degré.

Ceci permettra de démontrer l'appartenance de ce problème à la classe P.

- 1 Réduction préliminaire pour se ramener à f unitaire et sans facteurs carrés.
- 2 Factorisation sur $\mathbb{F}_p[X]$ par l'algorithme de BERLEKAMP
- 3 Remontée d'une factorisation modulo p à p^{2^k} par la remontée de HENSEL
- 4 Arrêt de la remontée pour un bon k fourni par la borne de MIGNOTTE-LANDAU

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel
- 4 Borne de Mignotte-Landau
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

Dans toute la suite, on se fixe un nombre premier p et $f \in \mathbb{F}_p[X]$ unitaire et sans facteurs carrés. On note $\mathbb{A}$ la $\mathbb{F}_p$ -algèbre-quotient $\mathbb{F}_p[X]/(f)$.

On définit l'endomorphisme S de $\mathbb{A}$ par :

$$\begin{aligned} S : \mathbb{A} &\rightarrow \mathbb{A} \\ t &\mapsto t^p - t \end{aligned}$$

Définition

Le noyau $\ker S$ de cette application linéaire est appelé **algèbre de Berlekamp**.

Proposition (Lemme de Berlekamp)

Pour tout $t \in \ker S$, on a :

$$f = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_p} \text{pgcd}(f, t - \alpha) \quad (1)$$

L'hypothèse « sans facteurs carrés » permet de dire :

- 1 Si t est non constant, alors on obtient une factorisation de f .
- 2 La dimension de l'algèbre de Berlekamp est égale au nombre de facteurs irréductibles de f dans $\mathbb{F}_p[X]$.

Démonstration

Soit $t \in \ker S$. Les $(t - \alpha)_{\alpha \in \mathbb{F}_p}$ sont deux à deux premiers entre eux : on a donc

$$\prod_{\alpha \in \mathbb{F}_p} \text{pgcd}(f, t - \alpha) = \text{pgcd}(f, \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_p} (t - \alpha))$$

Or, dans $\mathbb{F}_p[X]$,

$$P(X) := \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_p} (X - \alpha) = X^p - X \quad (2)$$

Donc, comme $t \in \ker S$, on a $P(t) = 0$, d'où :

$$f = \prod_{\alpha \in \mathbb{F}_p} \text{pgcd}(f, t - \alpha)$$

On note $n = \deg f$. Pour $i \in \{0, \dots, n-1\}$, on détermine les coefficients $s_{i,1}, \dots, s_{i,n-1} \in \mathbb{F}_p[X]$ tels que

$$X^{ip} - X^i \equiv \sum_{j=0}^{n-1} s_{i,j} X^j \pmod{f}$$

Il s'agit d'effectuer $n-1$ divisions euclidiennes de polynômes de degré au plus $(n-1)p$ par un polynôme de degré n .

On définit ainsi la matrice $(s_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ de S dans la base $(1, X, \dots, X^{n-1})$.

On recherche ensuite, par le pivot de Gauss, un élément du noyau de S .

La division euclidienne de $X^{ip} - X^i$ par f se fait en un $O(n \times (ip - n + 1))$.

Le calcul de la matrice S se fait donc en :

$$O\left(n \times \sum_{i=0}^{n-1} (ip - n + 1)\right) = O(p \times n^3)$$

Le pivot de Gauss s'effectue en un $O(n^3)$. En somme :

BERLEKAMP a une complexité en temps en $O(p \times n^3)$

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel**
- 4 Borne de Mignotte-Landau
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

Proposition (Lemme d'Hensel)

Soient f, g, h, u, v des polynômes unitaire de $\mathbb{Z}[X]$. On suppose que :

$$\begin{aligned} f &= gh \pmod{p} \\ ug + vh &= 1 \pmod{p} \end{aligned}$$

Alors, pour tout $K = 2^k$, il existe g_k, h_k, u_k, v_k dans $\mathbb{Z}/p^K\mathbb{Z}[X]$, unitaires, tels que :

$$\begin{aligned} g_k &= g \pmod{p^K} & u_k &= u \pmod{p^K} \\ h_k &= h \pmod{p^K} & v_k &= v \pmod{p^K} \\ f &= g_k h_k \pmod{p^K} & u_k g_k + v_k h_k &= 1 \pmod{p^K} \end{aligned} \tag{3}$$

Une démonstration par récurrence sur k permet d'obtenir les relations suivantes.

Entrées : $f, g_k, h_k, u_k, v_k \in \mathbb{Z}[X]$

Sorties : $g_{k+1}, h_{k+1}, u_{k+1}, v_{k+1} \in \mathbb{Z}[X]$

Faire

$$r \leftarrow \frac{1}{p^k}(f - gh)$$

$$h_{k+1} \leftarrow h_k + p^k \times \text{Div_Euclide}(u_k r, h_k)$$

$$g_{k+1} \leftarrow g_k + p^k \times \text{Div_Euclide}(v_k r, g_k)$$

$$u_{k+1} \leftarrow \text{Div_Euclide}(2u_k - u_k^2 g_{k+1}, h_{k+1})$$

$$v_{k+1} \leftarrow \text{Div_Euclide}(2v_k - v_k^2 h_{k+1}, g_{k+1})$$

Rendre $g_{k+1}, h_{k+1}, u_{k+1}, v_{k+1}$

Remarquons que les degrés de g, h sont inchangés par HENSEL.

La division euclidienne de $u_k r$ par h_k se fait en un $O(\deg h \times (\deg u_k \times \deg r - \deg h + 1)) = O(n \times (\deg h)^2)$

La division euclidienne de $2u_k - u_k^2 g_{k+1}$ par h_{k+1} se fait en un $O(\deg h \times (2 \deg u_k \times \deg g - \deg h + 1)) = O(\deg g \times (\deg h)^2)$

En somme :

HENSEL a une complexité en temps en un $O(n^3)$

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel
- 4 Borne de Mignotte-Landau**
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

Dans la suite, si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$, alors la norme 2 de P est : $\|P\|_2 = \|(a_0, \dots, a_n)\|_2 = \sqrt{|a_0|^2 + \dots + |a_n|^2}$.

Proposition

Soit $f \in \mathbb{Z}[X]$ non nul. Soit $g \in \mathbb{Z}[X]$ un facteur de f de degré k . Alors :

$$\|g\|_2 \leq \sqrt{k+1} \binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor} \|f\|_2$$

Définition

Si $F \in \mathbb{C}[X]$ est de coefficient dominant a et de racines complexes $z_1, \dots, z_{\deg F}$, on appelle **mesure de F** le réel :

$$M(F) = |a| \prod_{k=0}^{\deg F} \max(1, |z_k|)$$

Proposition (Inégalité de Mignotte-Landau)

Pour tout $F \in \mathbb{C}[X]$,

$$M(F) \leq \|F\|_2$$

Par les relations coefficient-racines, si les $a_0, \dots, a_n$ sont les coefficients de F , alors :

$$\max_{0 \leq j \leq n} |a_j| \leq \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} M(F)$$

Si G est un facteur de $F \in \mathbb{Z}[X]$ de degré k , alors on montre successivement :

$$\|G\|_2 \leq \sqrt{k+1} \binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor} M(G) \leq \sqrt{k+1} \binom{k}{\lfloor k/2 \rfloor} M(F)$$

et on conclut par l'inégalité de Mignotte-Landau.

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel
- 4 Borne de Mignotte-Landau
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$**
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

Entrées : $f \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire et sans facteurs carrés

Sorties : Un couple $g, h \in \mathbb{Z}[X]$ de produit f

Faire

$R \leftarrow \text{Res}(f, f')$

$p \leftarrow \text{Non_Div_Prime}(R)$

$(g, h) \leftarrow \text{BERLEKAMP}(f, p)$

$n \leftarrow \deg f$

$K \leftarrow \left\lceil \frac{1}{2} \log_p(n+1) + \log_p \left(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \right) + \log_p \|f\| \right\rceil$

$u, v \leftarrow \text{Euclide_Etendu}(g, h)$

$i \leftarrow 0$

tant que $2^i \leq 2K$ **faire**

$g, h, u, v \leftarrow \text{HENSEL}(p, i, f, g, h, u, v)$

$i \leftarrow i + 1$

```

 $G \leftarrow \text{pgcd}(f, g)$ 
 $H \leftarrow \text{pgcd}(f, h)$ 
si  $G = 1$  alors
    |
    |   si  $H = 1$  alors
    |   |    $f$  est irréductible
    |   sinon
    |        $\perp$  retourner  $H$ 
sinon
     $\perp$  retourner  $G$ 
    
```

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel
- 4 Borne de Mignotte-Landau
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

Un exemple : $X^4 + 1$

$$f = X^4 + 1, \text{ unitaire et sans facteurs carrés.}$$

1 $\text{Res}(f, f') = 64$

2 5 ne divise par le résultant

3 $f = (X^2 - 2)(X^2 + 2)$ sur $\mathbb{F}_5[X]$

4 $f = (X^2 - 7)(X^2 + 7) \text{ sur } \mathbb{Z}/25\mathbb{Z}$

5 Borne de Mignotte-Landau : $5^k \leq \sqrt{3} \binom{2}{1} \sqrt{2} = 2\sqrt{6}$

6 $\text{pgcd}(f, g) = \text{pgcd}(f, h) = 1$, donc :

$$X^4 + 1 \text{ est irréductible sur } \mathbb{Z}[X]$$

Factorisation
dans $\mathbb{Z}[X]$

N. KRESS

Introduction

Berlekamp

Hensel

Borne

Fact. $\mathbb{Z}[X]$

Un exemple

Biblio

- 1 Introduction
- 2 L'algorithme de Berlekamp
- 3 Lemme de Hensel
- 4 Borne de Mignotte-Landau
- 5 Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$
- 6 Exemple
- 7 Bibliographie

- 1 ABUAF ROLAND, BOYER IVAN : *Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$: Sujet de maîtrise proposé par François Loeser*, 2007
- 2 GOTTHOLD EISENSTEIN : Eisenstein, zur Lemniscatentheilung : *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 1850, 160-179
- 3 ELWYN R. BERLEKAMP : Factoring Polynomials Over Finite Fields : *Bell Systems Technical Journal*, 1967, 46 :1853-1859
- 4 RAY MINES, FRED RICHMAN et WIM RUITENBURG, *A Course in Constructive Algebra*, Springer, p. 123.
- 5 M WEIMANN : Factorisation dans $\mathbb{Z}[X]$: *UFR Sciences, M2 Calcul Formel, Option Maths approfondies* (2012)